

## KUVVET SERİLERİ

(31)

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n = a_0 + a_1(x-c) + a_2(x-c)^2 + \dots \quad \text{şeklindeki seriye "x=c}$$

kuvvetlerinin kuvvet serisi" veya "x=c civarında bir kuvvet serisi" denir.

\*  $a_0, a_1, a_2, \dots$  sabitleri kuvvet serisinin katsayılarıdır.

\* Kuvvet serisinin terimleri bir x değişkeninin fonksiyonu olduğundan, seri x in her bir değeri için yakınsayabilir veya ıraksayabilir. Serinin yakınsak olduğu değerler için toplam x'e bağlı bir fonksiyon tanımlar.

\* c noktası  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n$  kuvvet serisinin yakınsaklık merkezidir. Seri, x=c de  $a_0$ 'a yakınsar.

Teorem:  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n$  kuvvet serisi için aşağıdakilerden biri

sağlanır:

a) Seri sadece x=c de yakınsaktır.

b) Seri her  $x \in \mathbb{R}$  için yakınsaktır.

c) Seri,  $|x-c| < R$  eşitsizliğini sağlayan her x'de yakınsak,  $|x-c| > R$  yi sağlayan her x'de ıraksayacak şekilde bir R reel sayısı olabilir. Bu durumda seri  $x=c+R$  ve  $x=c-R$  ve noktalarında yakınsayabilir veya ıraksayabilir.

\* Kuvvet serisinin yakınsak olduğu aralığa (noktaya) yakınsaklık aralığı denir.

(c) deki R sayısına yakınsaklık yarıçapı denir. (a) durumunda yakınsaklık yarıçapının  $R=0$  olduğunu söyleriz.

(b) de  $R=\infty$  olur.

\* Yakınsaklık yarıçapı  $R$ , yakınsaklık merkezi  $c$  olan kuvvet serisinin yakınsaklık aralığı:

$[c-R, c+R]$ ,  $[c-R, c+R)$ ,  $(c-R, c+R]$ ,  $(c-R, c+R)$  aralıklarından biri olabilir.

### Bir Kuvvet Serisinin Yakınsaklığını Test Etmek

① Oran Testi kullanılarak serinin mutlak yakınsadığı bir aralık bulunur.

$$|x-c| < R \Rightarrow c-R < x < c+R$$

② Mutlak yakınsaklık aralığı sonlu ise uç noktalarda yakınsaklık/ıraksaklık incelemesi yapılır.

③ Yakınsaklık aralığı dışında kalan noktalarda seri ıraksaktır.

④  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$  hangi  $x$  değerleri için yakınsar?

$$\frac{x^{n+1}}{n+1!} \cdot \frac{n!}{x^n} = x \cdot \frac{1}{n+1} \rightarrow 0 \quad R \text{ için m. yakınsak}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)!}{x^n} \cdot \frac{x^n}{n!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{n+1} = 0 < 1 \Rightarrow \text{Seri her } x \in \mathbb{R} \text{ için mutlak yakınsar.}$$

$$\frac{(n+1)! \cdot x^{n+1}}{n! \cdot x^n} = (n+1) \cdot x$$

⑤  $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$  hangi  $x$  değerleri için yakınsar?

sadece  $x=0$  için mutlak yakınsak

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)! x^{n+1}}{n! x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |x| \cdot (n+1) = \infty \quad (x \neq 0 \text{ için})$$

Seri sadece merkezinde yani  $x=0$  da yakınsar.

$$\left| \frac{x^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{n}{x^n} \right| = \left| x \cdot \frac{n}{n+1} \right| = |x|$$

$$-1 < x < 1$$

$\frac{(-1)^n}{n}$   
↓  
şartlı  
yakınsak

$\frac{1}{n}$   
↓  
ıraksak

③  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$  serisinin mutlak yakınsak, şartlı yakınsak, ıraksak olduğu x değerleri? (33)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x^{n+1}}{n+1}}{\frac{x^n}{n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |x| \cdot \frac{n}{n+1} = |x| < 1$$

$|x| < 1$  için seri mutlak yakınsaktır.  $-1 < x < 1$  M.Yak.

$x = -1$  için  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \Rightarrow$  Alternan Harmonik Seri  
şartlı yakınsaktır.

$[-1, 1) \Rightarrow$  yakınsaktır.

$x = 1$  için  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \Rightarrow$  Harmonik Seri  
ıraksaktır.

Sonuç:  
 $x \in (-1, 1)$  de seri mutlak yakınsak } Yakınsaklık Aralığı  
 $x = -1$  de seri şartlı yakınsak }  $[-1, 1)$   
 $\mathbb{R} - [-1, 1)$  de seri ıraksaktır.

$$\frac{x^{n+1}}{\sqrt{n^2+2n+4}}$$

$$\cdot \frac{\sqrt{n^2+3}}{x^n} = |x| \frac{\sqrt{n^2+3}}{\sqrt{n^2+2n+4}}$$

$-1 < x < 1 \Rightarrow$  mutlak yakınsak \*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1}}{\sqrt{(n+1)^2+3}} \cdot \frac{\sqrt{n^2+3}}{x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |x| \cdot \frac{\sqrt{n^2+3}}{\sqrt{(n+1)^2+3}} = |x| < 1 \Rightarrow \boxed{-1 < x < 1}$$
 Mutlak Yak.

$x = +1$  için  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+3}}$  serisi elde edilir.

$$\frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+3}}$$

↓  
şartlı yakınsak

$$\frac{1}{\sqrt{n^2+3}} \Rightarrow$$
 ıraksak

$-1 \leq x < 1$   
yakınsak

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ harmonik serisini secelim. ıraksaktır} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n^2+3}}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+3}} = 1 \neq 0, \infty$$

Limit Testine göre iki seri aynı karakterli.

$\sum \frac{1}{n}$  ıraksak olduğundan  $\sum \frac{1}{\sqrt{n^2+3}}$  de ıraksaktır.



\*  $x=-1$  için  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+3}}$  elde edilir.

Mutlak Yak. değildir. Sırtlı yakınsak mı?

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+3}} > 0 \quad a_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{(n+1)^2+3}} < a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+3}} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+3}} = 0$$

Alternan seri testine göre  $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+3}}$  sırtlı yakınsaktır.

Sonuç:

Mutlak Yakınsaklık Analizi:  $(-1, 1)$  }  $[-1, 1) \rightarrow$  Yakınsaklık analizi  
Sırtlı Yakınsaklık:  $x = -1$

$\mathbb{R} - [-1, 1)$  de seri ıraksaktır.

⊗  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x+5)^{n+1}}{(n^2+1)3^n}$  serisinin merkezini, mutlak yak./sırtlı yak.

olduğu  $x$  değerlerini, yakınsaklık aralığını bulunuz.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(2x+5)^{n+1}}{(n^2+1)3^{n+1}} \cdot \frac{(n^2+1)3^n}{(2x+5)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |2x+5| \cdot \frac{n^2+1}{(n^2+1)} \cdot \frac{1}{3} = \frac{|2x+5|}{3} < 1$$

$$|2x+5| < 3 \Rightarrow -3 < 2x+5 < 3 \Rightarrow \boxed{-4 < x < -1} \Rightarrow \text{Mutlak Yak. Analizi}$$

\*  $x=-1$  için  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$  olur.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$  için

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  ( $p > 2$  yakınsak) serisini serelim.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2+1}}{\frac{1}{n^2}} = 1 \neq 0, \infty \rightarrow$  Limit Testine göre iki seri aynı karakterli. O halde  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$  de yakınsak.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1} \Rightarrow \text{Yak.} \Rightarrow \boxed{x=-1} \text{ Mut. Yak.}$$

$$\frac{(2x+5)^{n+1}}{(n^2+2n+2) \cdot 3^{n+1}} \cdot \frac{3^n(n^2+1)}{(2x+5)^n} = \frac{|2x+5|}{3} < 1$$

$$|2x+5| < 3$$

$$-3 < 2x+5 < 3$$

$$-8 < 2x < -2$$

$$\underline{-4 < x < -1}$$

Yakınsak

$$\frac{(-3)^{n+1}}{(n^2+1) \cdot 3^{n+1}} \cdot \frac{(-1)^n}{n^2+1} \Rightarrow \text{Mutlak yakınsak}$$

$$\frac{3^n}{(n^2+1) \cdot 3^n} = \frac{1}{n^2+1} \Rightarrow \text{Yakınsak}$$

$$\underline{-4 \leq x \leq -1}$$

Yakınsak

\*  $x = -4$  için  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+1}$  olur. (35)

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$  yakınsak olduğundan  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+1}$  mutlak yak.

Sonuç:

Mutlak Yak. :  $[-4, 1]$  }  $[-4, -1]$  yakınsaklık analizi  
Şartlı Yak. : —

$\mathbb{R} - [-4, -1]$  'de seri iraksaktır.

### Kuvvet Serilerinde İşlemler

① Yakınsama aralıklarının kesişiminde iki kuvvet serisi  
tıpkı sabit terimli serilerdeki gibi terim terim eklenip  
çıkarılabilir.  $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n$   $|x-c| < R$  }  $A(x) \pm B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n)(x-c)^n$   $|x-c| < R$   
 $B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n(x-c)^n$   $|x-c| < R$

② Kuvvet Serileri İçin Çarpım Teoremi:

Eğer  $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  ve  $B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ ,  $|x| < R$  aralığında

da mutlak yakınsak iki seri ise ve

$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0 = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$  olarak verilirse

o zaman,  $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$  serisi  $|x| < R$  aralığında  $A(x) \cdot B(x)$  e

yakınsar.

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = A(x) \cdot B(x) = \left( \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \cdot \left( \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right)$$

$c_n$  genel katsayısını bulmak zordur ve çoğu zaman genel  
bir formül de bulunamayabilir. Bu gibi durumlarda çarpım  
serisinin ilk birkaç terimini elde etmek yeterlidir.

(36)

$$\textcircled{*} \left( \sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) \cdot \left( \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{n+1}}{n+1} \right) = ?$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \frac{2x^3}{3} \quad \frac{5x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \quad \frac{10x^3}{6} - \frac{3x^3}{6}$$

$$(1+x+x^2+\dots) \cdot \left( x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots \right) = \left( x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots \right) + \left( x^2 - \frac{x^3}{2} + \frac{x^4}{3} + \dots \right) + \dots$$

$$\left. \begin{array}{l} x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \\ x^2 - \frac{x^3}{2} \\ x^3 \\ \frac{x^3}{3} \end{array} \right\} x + \frac{x^2}{2} + \frac{2x^3}{6}$$

$$= x + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^3}{6} + \dots$$

③  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n = f(x), (c-R < x < c+R)$

serisini bir  $\alpha$  sabitiyle çarparsak, oluşan

$$\sum_{n=0}^{\infty} \alpha a_n (x-c)^n = \alpha f(x) \text{ serisi de } (c-R < x < c+R) \text{ aralığında}$$

yakınsaktır.

★ Bir kuvvet serisi yakınsadığı aralıkta bir  $f(x)$  fonksiyonu tanımlar.

★★ NOT:  $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1+x+x^2+\dots = \frac{1}{1-x} \quad (-1 < x < 1) \text{ dir.}$

ispat:

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} \Rightarrow \text{Geometrik Seri} \quad \begin{array}{l} a=1 \\ r=x \end{array}$$

Bu seri  $|r|=|x|<1$  için  $\frac{a}{1-r} = \frac{1}{1-x}$  e yakınsar.

Olağıyla  $\boxed{\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad (-1 < x < 1) \text{ dir.}}$



④ Tesrem: Eğer,  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  serisi  $|x| < R$  için

mutlak yakınsak ise, o zaman her sürekli  $f(x)$  fonksiyonu için  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (f(x))^n$  serisi de  $|f(x)| < R$  için yakınsak.

⑤  $\sum_{n=0}^{\infty} 4^n x^{2n}$  serisinin yakınsaklık aralığını ve bu aralıkta yakınsadığı fonksiyonu bulunuz.  $x \rightarrow 4x^2$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad |4x^2| < 1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad (|x| < 1) \text{ olduğunu biliyoruz.}$$

$$x \rightarrow 4x^2 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (4x^2)^n = \frac{1}{1-4x^2} \quad |4x^2| < 1 \Rightarrow -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} 4^n x^{2n} = \frac{1}{1-4x^2} \quad \left( |x| < \frac{1}{2} \right) \text{ bulunur.}$$

$$|2x| < 1$$

$$\left( -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2} \right)$$

$$\frac{1}{1-4x^2}$$

⑤ Türev:

Eğer  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n$  serisi  $R > 0$  yakınsaklık yarıçapına sahipse,  $c-R < x < c+R$  aralığında aşağıdaki fonksiyonu tanımlar:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n$$

Bu durumda,

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot a_n \cdot (x-c)^{n-1}, \quad f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n \cdot (n-1) \cdot a_n \cdot (x-c)^{n-2}$$

dir. Bu türev serilerinden her biri  $c-R < x < c+R$  de yakınsak.

## ⑥ Terim Terime İntegrasyon:

(38)

$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n$  serisinin  $c-R < x < c+R$  için yakınsak

olduğunu varsayalım. Bu durumda

$$\int f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot \frac{(x-c)^{n+1}}{n+1} + k$$

serisi  $c-R < x < c+R$  için yakınsaktır.

⑦  $f(x) = \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$  ( $-1 < x < 1$ ) için

$f'(x)$ ,  $f''(x)$  türev serilerini bulun.  $-\frac{1}{(x+1)}$   $-\frac{1}{(x+1)^2}$

$$f'(x) = \frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} \quad (-1 < x < 1)$$

$$(1-x)^{-2}$$

$$(1-x)^{-1}$$

$$\frac{-1}{(1-x)^2} \cdot +1$$

$$f''(x) = \frac{2}{(1-x)^3} = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) x^{n-2} \quad (-1 < x < 1)$$

$$\frac{+2}{(1-x)^3} \cdot +1$$

?

⑧  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots$  ( $-1 < x < 1$ )

ise  $f(x) = ?$

$$f'(x) = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots \quad (-1 < x < 1)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \frac{1}{1+x^2} = f'(x) \quad (-1 < x < 1)$$

↓

$$\int f'(x) dx = \int \frac{dx}{1+x^2} = \text{Arctan} x + c \Rightarrow f(x) = \text{Arctan} x + c$$

$$x=0 \Rightarrow f(0)=0 \Rightarrow c=0 \Rightarrow f(x) = \text{Arctan} x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad (-1 < x < 1)$$



\* Aşağıdaki fonksiyonların kuvvet serisi temsillerini ve geçerli oldukları aralıkları bulunuz. (39)

a)  $\frac{1}{(1-x)^2}$

b)  $\frac{1}{(1-x)^3}$

c)  $\ln(1+x)$

Cevap:

(\*)  $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1+x+x^2+\dots \quad (-1 < x < 1)$  olduğunu biliyoruz.

a) (\*) dan türev alırsak:

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} \quad (-1 < x < 1)$$

b) Bir kez daha türev alırsak:

$$\frac{2}{(1-x)^3} = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) x^{n-2} \quad (-1 < x < 1)$$

$\Downarrow$

$$\frac{1}{(1-x)^3} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n(n-1)}{2} x^{n-2} \quad (-1 < x < 1)$$

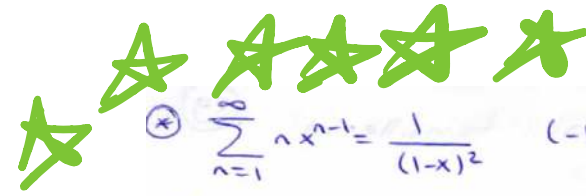
c) (\*) da  $x = -t$  dönüşümü yapalım.

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n = \frac{1}{1+t} = 1-t+t^2-t^3+\dots \quad (-1 < t < 1) \text{ olur. integral}$$

alırsak:

$$\ln(1+t) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{n+1}}{n+1} + c \quad (-1 < t < 1)$$

$$t=0 \Rightarrow c=0 \quad \} \Rightarrow \ln(1+t) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{n+1}}{n+1} \quad (-1 < t < 1)$$



\*)  $\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2} \quad (-1 < x < 1)$  serisini kullanarak

$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$  serisinin toplamını bulunuz. Bu sonucu kullanarak

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$  serisinin yakınsadığı değeri bulunuz.

Cevap:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2} \quad (-1 < x < 1) \rightarrow x \text{ ile carp}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^n = \frac{x}{(1-x)^2} \quad (-1 < x < 1) \rightarrow \text{Türev al}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1} = \frac{1+x}{(1-x)^3} \quad (-1 < x < 1) \rightarrow x \text{ ile carp}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3} \quad (-1 < x < 1) \checkmark$$

$$x = \frac{1}{2} \text{ için } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} = \frac{\frac{1}{2} \cdot (1 + \frac{1}{2})}{(1 - \frac{1}{2})^3} = \underline{\underline{6}}$$